

CROSS-EFG-04: First admissible entry C_E^{weak}

NS-BLOWUP-NECESSARY

September 3, 2026

Entrada E - PROVEN

$$T_* < \infty \Rightarrow C_E^{weak}$$

$$C_E^{weak} := \limsup_{t \uparrow T_*} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} \omega^T S \omega \, dx \, d\tau = +\infty$$

$$C_E^{weak} \in \mathcal{C}_{PROVEN}$$

Mision CROSS-04

No buscar $\perp$. Solo clasificar admisibilidad logica.

Para cada candidato F_i :

$$T_* < \infty \Rightarrow C_{F_i}?$$

No basta escala critica, literatura, numerics. Requiere implicacion necesaria bajo blow-up.

Para cada candidato G_i :

$$T_* < \infty \Rightarrow C_{G_i}?$$

$$\text{CKN/ESS theorem} \neq C_G \text{ hasta puente exacto}$$

Salida

Cada candidato termina en exactamente una:

$$\boxed{PROVEN} \quad \boxed{OPEN} \quad \boxed{DEAD} \quad \boxed{NA}$$

Solo C_F o C_G PROVEN puede entrar luego en:

$$C_E^{weak} \wedge C_F \Rightarrow? \quad C_E^{weak} \wedge C_G \Rightarrow?$$

Estado objetivo

Ideal si ningun F/G pasa:

$$\mathcal{C}_{PROVEN} = \{C_E^{weak}\}$$

No es fracaso. Es ZFL limpio: tenemos un necesario demostrado, sin segundo necesario independiente todavia.

Si alguno pasa:

$$\mathcal{C}_{PROVEN} \supset \{C_E^{weak}, C_F\}$$

entonces abrir cruce correspondiente.

$$CROSS-04 \text{ NO BUSCA } \perp$$